Plan Zarządzania Ryzykiem

Projekt: *Feedback*

Mechanika parowania jako klucz do sukcesu

Kierownik projektu:	Kacper Trzciński
Przewodnicząca KS:	Aleksandra Sobótka
Główny Dostawca:	Aleksander Płocharski
Główny Użytkownik:	Tomasz Herman
Zespół:	A. Bielicki, R. Głasek, J. Pączka, M. Popkowicz, F. Shramko, K. Trzciński
Data opracowania:	24 maja 2026

Zarządzanie Przedsięwzięciami Informatycznymi
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych, Politechnika Warszawska

Spis treści

1 Wstęp **2**
1.1 Przeznaczenie dokumentu . . . 2
1.2 Po co zarządzamy ryzykiem w projekcie? . . . 2
1.3 Definicje . . . 2

2 Ocena ryzyka **2**
2.1 Skala prawdopodobieństwa . . . 2
2.2 Skala wpływu . . . 3
2.3 Macierz ryzyka . . . 3
2.4 Kategorie reakcji na ryzyko . . . 4

3 Planowanie i wdrażanie reakcji na ryzyko **4**
3.1 Wybór reakcji . . . 4
3.2 Wdrażanie i weryfikacja skuteczności . . . 5
3.3 Plan awaryjny . . . 5

4 Identyfikacja ryzyka **5**
4.1 Źródła i odpowiedzialność . . . 5
4.2 Techniki identyfikacji . . . 5
4.3 Narzędzia . . . 6
4.4 Utrzymanie aktualności rejestru ryzyk . . . 6
4.5 Struktura wpisu w rejestrze ryzyk . . . 6
4.6 Mirror w LaTeX a operacyjny arkusz Google Sheets . . . 7

5 Komunikacja zarządzania ryzykiem **7**
5.1 Kanały i zdarzenia . . . 7
5.2 Odpowiedzialności komunikacyjne . . . 8

6 Tolerancja ryzyka **8**
6.1 Tolerancje na poziomie projektu . . . 8
6.2 Tolerancje pojedynczego ryzyka . . . 8
6.3 Postępowanie w przypadku przekroczenia tolerancji . . . 8

7 Przegląd planu **9**

1. Wstęp

1.1 Przeznaczenie dokumentu

Niniejszy dokument opisuje sposób zarządzania ryzykiem w projekcie *Feedback* — grze *puzzle-action platformer* tworzonej przez 6-osobowy zespół studencki w ramach przedmiotu *Zarządzanie Przedsięwzięciami Informatycznymi*. Plan określa, jak ryzyko będzie oceniane, planowane i wdrażane, w jaki sposób będzie komunikowane oraz jakie tolerancje przyjmuje kierownictwo projektu.

1.2 Po co zarządzamy ryzykiem w projekcie?

Projekt prowadzony jest w dwóch semestrach przez zespół studencki obciążony równolegle innymi przedmiotami i pracą zawodową. Mechanika parowania, na której opiera się rozgrywka, wymaga precyzyjnej fizyki i wielu iteracji projektowych — jej zbalansowanie nie jest gwarantowane. Bez systematycznego podejścia do ryzyka łatwo o utratę kontroli nad zakresem i terminem oddania. Zarządzanie ryzykiem ma na celu:

- wczesne wykrywanie zagrożeń mogących wpłynąć na cele projektu;
- planowanie reakcji proporcjonalnych do ekspozycji projektu na dane ryzyko;
- utrzymanie ekspozycji projektu w ramach tolerancji zaakceptowanych przez Komitet Sterujący;
- wykorzystanie zidentyfikowanych szans (np. szybkiej iteracji prototypu) tam, gdzie zwiększają one wartość produktu.

1.3 Definicje

Ryzyko
Niepewne zdarzenie lub zestaw zdarzeń, które — jeśli wystąpią — mogą mieć wpływ na osiągnięcie celów projektu. Ryzyko może być **zagrożeniem** (wpływ negatywny) albo **szansą** (wpływ pozytywny).

Prawdopodobieństwo
Szacowana częstotliwość lub szansa wystąpienia ryzyka w horyzoncie projektu.

Wpływ
Wielkość konsekwencji wystąpienia ryzyka dla celów projektu (zakres, harmonogram, jakość, ocena z przedmiotu).

Ekspozycja na ryzyko
Iloczyn prawdopodobieństwa i wpływu, wykorzystywany do priorytetyzacji ryzyk.

Tolerancja ryzyka
Akceptowalny poziom ekspozycji na ryzyko; przekroczenie tolerancji wymaga eskalacji do Komitetu Sterującego.

Właściciel ryzyka
Osoba odpowiedzialna za monitorowanie konkretnego ryzyka i wykonanie zaplanowanej reakcji.

2. Ocena ryzyka

2.1 Skala prawdopodobieństwa

Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka oceniane jest w skali pięciostopniowej (patrz tab. 1). Skala została zaprojektowana w sposób umożliwiający przypisanie wartości na podstawie

obserwowalnych przesłanek w bieżącej sytuacji projektu, bez konieczności szacowania liczbowego prawdopodobieństwa.

Ocena	Określenie	Charakterystyka
1	Bardzo niskie	Wystąpienie ryzyka jest mało prawdopodobne; brak przesłanek w bieżącej sytuacji projektu.
2	Niskie	Ryzyko może wystąpić w określonych okolicznościach; nie ma jeszcze obserwowanych sygnałów.
3	Średnie	Wystąpienie ryzyka jest równie prawdopodobne co jego brak; występują pojedyncze przesłanki.
4	Wysokie	Występują wyraźne przesłanki wskazujące na materializację ryzyka.
5	Bardzo wysokie	Materializacja ryzyka jest niemal pewna, jeżeli nie zostaną podjęte działania zaradcze.

Tabela 1: Skala oceny prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka.

2.2 Skala wpływu

Wpływ ryzyka oceniany jest w skali pięciostopniowej, z opisem konsekwencji dla kluczowych celów projektu: harmonogramu (terminowe oddanie dokumentów i wersji grywalnej), zakresu (kompletność wymagań funkcjonalnych) oraz oceny z przedmiotu (patrz tab. 2).

Ocena	Określenie	Charakterystyka wpływu
1	Bardzo niski	Wpływ pomijalny; opóźnienie do 2 dni roboczych, brak konieczności zmiany zakresu, brak wpływu na ocenę.
2	Niski	Opóźnienie pojedynczego zadania o 3–5 dni roboczych, możliwe nadrobienie w bieżącym sprincie.
3	Średni	Opóźnienie kamienia milowego o 1–2 tygodnie, drobna redukcja zakresu w obszarach *Should* lub *Could* (MoSCoW), pojedyncze uwagi prowadzącego.
4	Wysoki	Opóźnienie kamienia milowego o ponad 2 tygodnie, konieczna redukcja zakresu obejmująca elementy *Should*, istotne pogorszenie jakości oddania, ryzyko obniżenia oceny.
5	Bardzo wysoki	Zagrożenie terminu finalnej prezentacji, niezaliczenie etapu lub semestru, utrata kluczowej funkcjonalności (*Must*).

Tabela 2: Skala oceny wpływu ryzyka.

2.3 Macierz ryzyka

Ekspozycja na ryzyko obliczana jest jako iloczyn prawdopodobieństwa i wpływu ($E = P \cdot W$), co daje wartości w zakresie 1–25. Na podstawie ekspozycji ryzyka klasyfikuje się do trzech poziomów (patrz tab. 3):

- **Niskie** ($1 \leq E \leq 4$, kolor zielony) — akceptowane, monitorowane;
- **Średnie** ($5 \leq E \leq 12$, kolor żółty) — wymagają zaplanowanej reakcji;
- **Wysokie** ($E \geq 15$, kolor czerwony) — wymagają natychmiastowej reakcji i eskalacji do Komitetu Sterującego.

P \ W	1	2	3	4	5
5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5

Tabela 3: Macierz ekspozycji na ryzyko (prawdopodobieństwo × wpływ).

2.4 Kategorie reakcji na ryzyko

W projekcie stosowane są kategorie reakcji zgodne z metodyką PRINCE2, w podziale na zagrożenia i szanse (patrz tab. 4).

Typ ryzyka	Kategoria reakcji	Opis
Zagrożenie	Unikanie	Eliminacja źródła ryzyka — np. rezygnacja z elementu zakresu, który niesie nieproporcjonalne ryzyko.
	Ograniczanie	Redukcja prawdopodobieństwa lub wpływu — np. wczesne prototypowanie, iteracyjne playtesty, redukcja zakresu w obszarach niekrytycznych.
	Transfer	Przeniesienie skutku finansowego lub merytorycznego na inną stronę. W projekcie studenckim zastosowanie ograniczone (brak dostawców komercyjnych).
	Współdzielenie	Podział odpowiedzialności i konsekwencji z innym podmiotem (np. wspólne testowanie z zewnętrznymi playtesterami).
	Akceptacja	Świadome przyjęcie ryzyka bez aktywnej reakcji; możliwe utworzenie rezerwy czasowej.
Szansa	Wykorzystanie	Działania zwiększające prawdopodobieństwo do 100% — np. priorytetyzacja zadania, które otwiera dodatkową możliwość.
	Zwiększenie	Działania zwiększające prawdopodobieństwo lub wpływ szansy, ale nie dające pewności.
	Współdzielenie	Włączenie partnera, który pomoże zrealizować szansę (np. zaproszenie testerów z innego rocznika do playtestów).
	Akceptacja	Przyjęcie szansy bez aktywnych działań — skorzystanie z niej, jeśli wystąpi.

Tabela 4: Kategorie reakcji na ryzyko stosowane w projekcie.

3. Planowanie i wdrażanie reakcji na ryzyko

3.1 Wybór reakcji

Dobór reakcji odbywa się w oparciu o klasyfikację ekspozycji (sek. 2.3) oraz typ ryzyka (zagrożenie lub szansa). Ogólne zasady doboru reakcji:

- Dla ryzyk **niskich** (zielonych) domyślną reakcją jest *akceptacja* z monitorowaniem.
- Dla ryzyk **średnich** (żółtych) wymagana jest jedna z aktywnych reakcji (najczęściej *ograniczanie*) z udokumentowanym planem działania.
- Dla ryzyk **wysokich** (czerwonych) wymagane są działania zaradcze równolegle z planem awaryjnym (*fallback*); reakcja musi być uzgodniona z Komitetem Sterującym.
- Każde wybrane działanie musi mieć wskazanego **właściciela ryzyka**, termin wdrożenia oraz miernik skuteczności.

3.2 Wdrażanie i weryfikacja skuteczności

Wdrożenie reakcji odbywa się w ramach bieżących sprintów na zasadach analogicznych do pozostałych zadań projektowych (rejestracja w systemie śledzenia zadań, oszacowanie czasu, przypisanie osoby). Po wdrożeniu działania właściciel ryzyka:

1. ponownie ocenia prawdopodobieństwo i wpływ ryzyka po wdrożeniu reakcji (*ryzyko rezydualne*);
2. aktualizuje pozycję w rejestrze ryzyk;
3. zgłasza wynik kierownikowi projektu w trakcie najbliższego stand-upu.

Jeżeli ryzyko rezydualne nadal przekracza tolerancję (sek. 6), planowane jest kolejne działanie zaradcze.

3.3 Plan awaryjny

Dla ryzyk o ekspozycji wysokiej i o krytycznym wpływie (5) opracowywany jest plan awaryjny — zestaw działań uruchamianych w momencie materializacji ryzyka. Plan awaryjny zawiera: opis działań do podjęcia, osoby odpowiedzialne, szacowany czas wdrożenia oraz warunek aktywacji (zdarzenie, które uruchamia plan). Plany awaryjne są dokumentowane w rejestrze ryzyk jako oddzielne pole dla każdej pozycji o ekspozycji wysokiej.

Harmonogram projektu nie przewiduje formalnej rezerwy czasowej — termin finalnej prezentacji (początek semestru letniego 2026/2027) jest sztywno powiązany z kalendarzem akademickim. W praktyce oznacza to, że materializacja ryzyka wysokiego w późnej fazie projektu wymaga uruchomienia planu awaryjnego w trybie redukcji zakresu (zgodnie z priorytetyzacją MoSCoW), a nie wydłużenia harmonogramu.

4. Identyfikacja ryzyka

4.1 Źródła i odpowiedzialność

Za identyfikację ryzyka odpowiedzialny jest **cały zespół projektowy**. Każdy członek zespołu ma obowiązek zgłaszania zaobserwowanych zagrożeń i szans niezwłocznie po ich wykryciu. Kierownik projektu pełni rolę koordynatora — konsoliduje zgłoszenia, weryfikuje ich kompletność i prowadzi rejestr ryzyk. Komitet Sterujący wnosi perspektywę zewnętrzną (biznesową i akademicką) i identyfikuje ryzyka niewidoczne z poziomu zespołu wykonawczego.

4.2 Techniki identyfikacji

W projekcie stosowane są następujące techniki identyfikacji ryzyk:

Burza mózgów
: Cykliczna burza mózgów dotycząca nowych ryzyk i szans odbywa się raz na sprint, podczas spotkania planującego kolejny sprint. Wszyscy członkowie zespołu zgłaszają obserwacje z minionego okresu.

SWOT
Analiza SWOT (Mocne strony / Słabe strony / Szanse / Zagrożenia) przeprowadzana jest na początku każdego z dwóch semestrów oraz przed kluczowymi kamieniami milowymi. Mocne i słabe strony zespołu wskazują obszary podatne na ryzyko wewnętrzne; szanse i zagrożenia dotyczą czynników zewnętrznych.

Wywiady
Krótkie indywidualne rozmowy kierownika projektu z członkami zespołu odbywają się przy każdej zmianie zakresu, składu lub harmonogramu. Wywiady ujawniają ryzyka, których członek zespołu mógłby nie zgłosić publicznie (przeciążenie, niejasność wymagań, problemy techniczne na początkowym etapie).

Przegląd dokumentacji
Analiza Karty projektu, Rejestru Interesariuszy, WBS, harmonogramu i wymagań pod kątem założeń i zależności, które mogą stać się ryzykiem.

Zgłoszenia ad hoc
Każdy członek zespołu może zgłosić ryzyko poza cyklem burzy mózgów — przez kanał `#ryzyka` na serwerze Discord zespołu lub bezpośrednią wiadomość do kierownika projektu.

4.3 Narzędzia

- **Rejestr ryzyk — arkusz Google Sheets** w folderze `/Dokumenty` na dysku zespołu; operacyjne narzędzie aktualizacji. Wersjonowany mirror w formacie LaTeX (zob. sek. 4.6) służy jako artefakt do oddania.
- **Discord, kanał `#ryzyka`** — zgłaszanie ryzyk ad hoc oraz dyskusja nad reakcjami.
- **System śledzenia zadań w repozytorium kodu (z etykietą `risk`)** — techniczne ryzyka związane z konkretnym kodem lub komponentem; powiązane z odpowiednią pozycją w rejestrze.

4.4 Utrzymanie aktualności rejestru ryzyk

Aby rejestr ryzyk nie utracił aktualności, w projekcie wprowadzono następujące mechanizmy:

- **Przegląd cykliczny** — pełny przegląd rejestru ryzyk odbywa się na końcu każdego sprintu, w ramach przeglądu sprintu z Komitetem Sterującym. Każda pozycja jest weryfikowana pod kątem aktualności prawdopodobieństwa, wpływu i statusu.
- **Aktualizacja ad hoc** — każda zmiana stanu ryzyka (materializacja, zamknięcie, zmiana oceny) skutkuje natychmiastową aktualizacją rejestru przez właściciela ryzyka, najpóźniej w ciągu 48 godzin od wykrycia zmiany.
- **Audyt kierownika projektu** — raz na miesiąc kierownik projektu przegląda rejestr pod kątem pozycji nieaktualizowanych dłużej niż 30 dni i konsultuje je z właścicielami.

4.5 Struktura wpisu w rejestrze ryzyk

Każda pozycja w rejestrze ryzyk zawiera następujące pola (kolumny 3–9 odpowiadają wymaganiom prowadzącego dotyczącym minimalnej zawartości rejestru):

1. identyfikator (R-XX);
2. typ (zagrożenie / szansa);
3. opis zdarzenia (zdarzenie, przyczyna, skutek — w jednej komórce);
4. właściciel ryzyka;
5. data zgłoszenia ryzyka;
6. prawdopodobieństwo wystąpienia (P, skala 1–5);
7. potencjalny wpływ na projekt (W, skala 1–5);

8. ocena ryzyka (ekspozycja $E = P \cdot W$, z klasyfikacją kolorystyczną);
9. proponowana reakcja (kategoria zgodnie z tab. 4);
10. akcje minimalizujące zagrożenie / zwiększające szansę (konkretne działania);
11. termin wdrożenia akcji;
12. status (*open / mitigated / materialised / closed*);
13. ryzyko rezydualne po wdrożeniu reakcji (P/W/E).

Historia zmian każdej pozycji prowadzona jest w arkuszu Google Sheets (osobna karta) i nie jest powielana w wersjonowanym mirrorze LaTeX.

4.6 Mirror w LaTeX a operacyjny arkusz Google Sheets

Rejestr ryzyk występuje w dwóch synchronizowanych formach:

- **Operacyjny arkusz Google Sheets** (*źródło zmian*) — folder `/Dokumenty` na dysku zespołu. Tu członkowie zespołu rejestrują nowe ryzyka, aktualizują oceny i statusy, prowadzą historię zmian. Aktualizacja w trybie ciągłym, zgodnie z procedurami opisanymi w sek. 4.
- **Wersjonowany dokument LaTeX** (*stan do oddania*) — odzwierciedla stan arkusza w wybranym momencie. Odświeżany przed każdym przeglądem końca sprintu, przy eskalacji do KS oraz przed każdym oddaniem dokumentacji prowadzącemu.

Za synchronizację (odświeżenie wersji LaTeX na podstawie arkusza) odpowiada kierownik projektu. Każda wersja dokumentu LaTeX ma w stopce tytułowej datę odzwierciedlanego stanu.

5. Komunikacja zarządzania ryzykiem

Komunikacja w obszarze ryzyka stanowi część ogólnego systemu komunikacji opisanego w dokumencie *Plan Zarządzania Komunikacją*. Poniżej wymieniono kanały i zdarzenia istotne specyficznie dla ryzyka.

5.1 Kanały i zdarzenia

Kanał `#ryzyka` na Discord
Główny kanał do zgłaszania nowych ryzyk i dyskusji nad reakcjami. Czas reakcji kierownika projektu na zgłoszenie: do 48 godzin.

Stand-up tygodniowy
Punkt stały agendy: „nowe ryzyka i zmiany statusu". Każdy członek zespołu zgłasza ewentualne nowe obserwacje lub zmiany w monitorowanych ryzykach.

Przegląd końca sprintu (z udziałem KS)
Pełen przegląd rejestru ryzyk; prezentacja statusu ryzyk wysokich, przegląd zmian w ocenie ryzyk średnich, omówienie ryzyk zmaterializowanych w sprincie. Decyzje dotyczące eskalacji.

Raport końca sprintu
Sekcja „Ryzyko" — lista nowych ryzyk, zmian w ocenie istniejących oraz ryzyk zmaterializowanych. Raport trafia do KS i prowadzących przez Discord serwera specjalności.

Eskalacja
Eskalacja do Komitetu Sterującego następuje niezwłocznie — bez czekania na cykl raportowy — w przypadku: (a) zidentyfikowania ryzyka o ekspozycji wysokiej (czerwonej); (b) materializacji ryzyka o wpływie 4 lub 5; (c) przekroczenia tolerancji ryzyka (sek. 6). Eskalacja prowadzona jest przez kierownika projektu w formie wiadomości na serwerze specjalności.

5.2 Odpowiedzialności komunikacyjne

- **Każdy członek zespołu** — zgłaszanie nowych ryzyk i zmian statusu ryzyk, w których jest właścicielem.
- **Kierownik projektu** — agregacja zgłoszeń, aktualizacja rejestru, raportowanie do Komitetu Sterującego, eskalacja.
- **Komitet Sterujący** — decyzje o akceptacji ryzyk wysokich, zatwierdzanie planów awaryjnych, decyzje w sytuacjach przekroczenia tolerancji.

6. Tolerancja ryzyka

6.1 Tolerancje na poziomie projektu

Poniższe tolerancje (tab. 5) stanowią propozycję zespołu projektowego sformułowaną w ramach niniejszego planu i podlegają zatwierdzeniu przez Komitet Sterujący w toku oceny dokumentu. Przekroczenie którejkolwiek z zaakceptowanych tolerancji w trakcie realizacji projektu skutkuje obowiązkiem eskalacji do KS i wymaga jego decyzji o dalszych krokach (dostosowanie zakresu, zmiana planu, akceptacja odstępstwa).

Wymiar	**Tolerancja**
Czas	Opóźnienie kamienia milowego o maksymalnie 1 tydzień bez eskalacji. Opóźnienie finalnej prezentacji nie jest dopuszczalne — jest sztywno powiązane z początkiem semestru letniego 2026/2027.
Zakres	Dopuszczalna jest redukcja elementów oznaczonych w priorytetyzacji MoSCoW jako *Should* lub *Could*. Redukcja elementów *Must* (mechanika parowania, 3 grywalne poziomy, 2 typy przeciwników, prezentacja przed nowym rocznikiem) wymaga decyzji KS.
Jakość	Dopuszczalne jest odstępstwo od pojedynczych wymagań niefunkcjonalnych w wymiarze do 20% (np. spadek minimalnych FPS z 60 do 48). Większe odstępstwa wymagają decyzji KS.
Budżet	Budżet projektu wynosi 0 zł i nie podlega zmianom. Każda potencjalna potrzeba poniesienia kosztu finansowego wymaga eskalacji.
Ryzyko (zagregowane)	Liczba aktywnych ryzyk wysokich (czerwonych) w rejestrze nie powinna przekraczać 3 jednocześnie. Przekroczenie tej liczby wymaga przeglądu nadzwyczajnego z KS.

Tabela 5: Tolerancje na poziomie projektu.

6.2 Tolerancje pojedynczego ryzyka

- **Ryzyko niskie** ($1 \leq E \leq 4$) — akceptowane bez ograniczeń; monitorowanie cykliczne.
- **Ryzyko średnie** ($5 \leq E \leq 12$) — akceptowane pod warunkiem wdrożenia zaplanowanej reakcji; brak wdrożenia w terminie powoduje eskalację.
- **Ryzyko wysokie** ($E \geq 15$) — niemożliwe do zaakceptowania bez decyzji KS; wymaga planu awaryjnego.

6.3 Postępowanie w przypadku przekroczenia tolerancji

W przypadku przekroczenia tolerancji kierownik projektu:

1. niezwłocznie informuje Przewodniczącą Komitetu Sterującego (kanał: Discord serwera specjalności);
2. w ciągu 48 godzin przygotowuje krótki dokument zawierający opis sytuacji, możliwe scenariusze działania i rekomendację;
3. Komitet Sterujący podejmuje decyzję o jednym z scenariuszy: redukcja zakresu, modyfikacja harmonogramu, akceptacja odstępstwa lub zamknięcie etapu;
4. decyzja KS jest dokumentowana w rejestrze ryzyk i komunikowana zespołowi w ciągu 24 godzin.

7. Przegląd planu

Niniejszy plan podlega przeglądowi na końcu każdego etapu projektu oraz przy każdej istotnej zmianie kontekstu (zmiana składu zespołu, zmiana zakresu, zmiana prowadzącego przedmiot). W razie potrzeby modyfikacji kierownik projektu aktualizuje dokument, opisuje zmianę w sekcji historii i informuje wszystkich interesariuszy zgodnie z planem komunikacji.